ПЕТЛЯ ГИСТЕРЕЗИСА



Выполнил:
Грошев М.А. Б01-206

Долгопрудный 2023

Цель работы: Исследовать резонанса токов в параллельном колебательном контуре с изменяемой ёмкостью, получить амплитудно-частотных и фазово-частотных характеристик, определить основных параметров контура.

Используемое оборудование: Генератор сигналов, источник напряжения, нагрузкой которого является параллельный колебательный контур с переменной ёмкостью, двухканальный осциллограф, цифровые вольтметры

1 Теоретические сведения

Цель работы: изучение петель гистерезиса ферромагнитных материалов с помощью осциллографа.

Оборудование: автотрансформатор, понижающий трансформатор, амперметр и вольтметр (мультиметры), резистор, делитель напряжения, интегрирующая цепочка, электронный осциллогра, тороидальные образцы с двумя обмотками..

2 Теоретические сведения

Магнитная индукция $\vec{B}$ и напряженность магнитного поля $\vec{H}$ в ферромагнитном материале неоднозначно связаны между собой: индукция зависит не только от напряженности, но и от предыстории образца. Связь между индукцией и напряженностью поля типичного ферромагнетика иллюстрирует рис. 1. Если к размагниченному образцу начинают прикладывать магнитное поле, то его намагничивание следует кривой $OACD$, выходящей из начала координат. Эту кривую называют *основной кривой намагничивания*.

Индукция $\vec{B}$ в образце состоит из индукции, связанной с намагничивающим полем $\vec{B}$, и индукции, создаваемой самим намагниченным образцом. В системе СИ эта связь имеет вид

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}),$$

где $\vec{M}$- *намагниченность* - магнитный момент единичного объема образца, а μ_0 - магнитная постоянная.

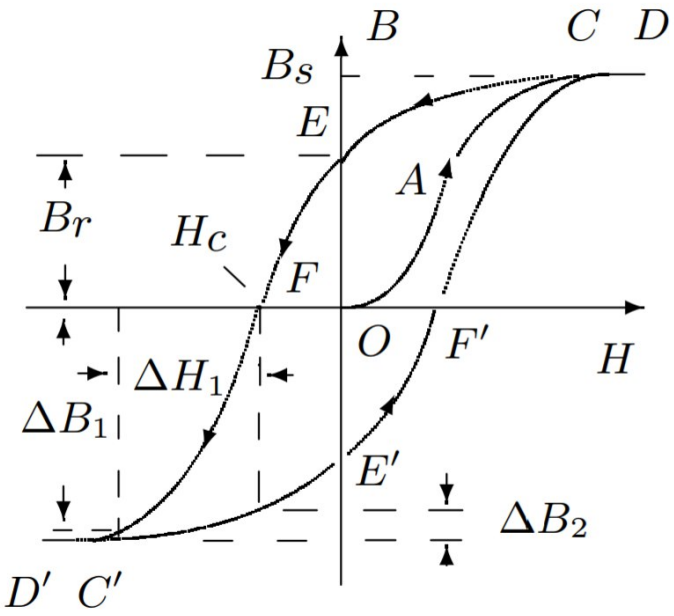


Рис. 1: Петля гистерезиса ферромагнетика

Намагнитим образец до насыщения - до точки D. Соответствующее значение индукции B_s называют индукцией насыщения. При уменьшении поля H до нуля зависимость $B(H)$ имеет вид кривой DCE, и при нулевом поле индукция имеет конечное ненулевое значение. Это остаточная индукция B_r . Чтобы размагнитить образец, то есть перевести его в состояние F, необходимо приложить "обратное"магнитное поле H_c, которое называют коэрцитивной силой.

Замкнутая кривая $DEFD'E'F'D$, возникающая при циклическом перемагничивании образца, намагниченного до насыщения, называется *предельной петлей гистерезиса.*

2.1 Измерение магнитной индукции в образцах.

Магнитную индукцию удобно определять с помощью ЭДС, возникающей при изменении магнитного потока Ф в катушке, намотанной на образец:

$E = -\frac{d}{dt}$.

Тогда отсюда и из формулы $= BSN$ получаем:

$$|B| = \frac{1}{SN}\int Edt.$$

Для интегрирования сигнала применяют интегрирующие схемы (рис. 2).

Если выходной сигнал намного меньше входного ($U \ll U$,) ток в цепи пропорционален входному напряжению: $I \simeq \frac{U}{R}$, а напряжение на емкости C

$$U \simeq \frac{1}{R} \int U dt.$$

Этот вывод тем ближе к истине, чем больше постоянная $\tau = RC$ превосходит характерное время процесса (например, его период). Для синусоидальных напряжений

$$U = \frac{U}{RC\Omega},$$

где Ω - частота сигнала.

В итоге, обозначив параметры интегрирующей цепи через R и C, получаем

$$|B| = \frac{1}{SN} \int U dt = \frac{R}{SN} U.$$

3 Описание экспериментальной установки

Схема экспериментальной установки показана на рис. 3.

Действующее значение переменного тока в обмотке N0 измеряется амперметром A (мультиметром GDM). Последовательно с амперметром включено сопротивление R_0, напряжение с которого подается на вход X электронного осциллографа (ЭО). Это напряжение пропорционально току в обмотке N_0, а следовательно и напряженности H магнитного поля в образце.

Для измерения магнитной индукции B с измерительной обмотки N на вход интегрирующей RC -цепочки подается напряжение U (UBX), пропорциональное производной $\dot{B}$, а с выхода снимается напряжение $U_C(U)$, пропорциональное величине B , и подается на вход Y осциллограа. Замкнутая кривая, возникающая на экране, воспроизводит в некотором масштабе (различном для осей X и Y) петлю гистерезиса. Чтобы придать этой кривой количественный смысл, необходимо установить масштабы изображения, т.е. провести калибровку каналов X и Y ЭО. Для этого, во-первых, надо узнать, каким напряжениям (или токам) соответствуют амплитуды сигналов, видимых на экране, и во-вторых, каким значениям B и H соответствуют эти напряжения (или токи).

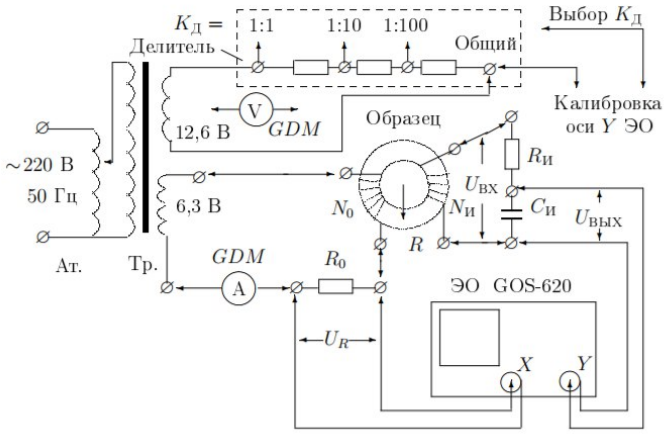


Рис. 2: Интегрирующая RC-цепь

4 Ход работы

4.1 Получение эксперементальных данных

1. Записао параметры установки:
   $R_0 = 0,3$ Ом, $R_u = 20$ кОм, $C_u = 20$ мкФ,

2. Занёс характеристики тороидов в табицу 1.

Таблица 1. Параметры тороидальных образцов			
Пермаллой	Феррит	Кремниевое железо	Кремниевое железо
N0	40	35	35
Nu	200	400	350
S, см^2	3.80	3	1.2
2πR, см	24	25	10

3. Для каждого из тороидов определил нашел предельную петлю (рис 3-5) и занёс показатели измерительных приборов в соответствующие таблицы.

4. Для каждого из образцов снял кривую намагничивания и занёс полученные данные в таблицы (3-5)

5. Выполнил калибровку установки и удостоверился, что она изначально была настроина исправно. Убедился, что значение эксперентальное и теоретическое значение постоянной времени совпадают: $\tau_{\text{эксп}} = 0,405$ Ом*Ф, $\tau_{\text{теор}} = 0,4$ Ом*Ф

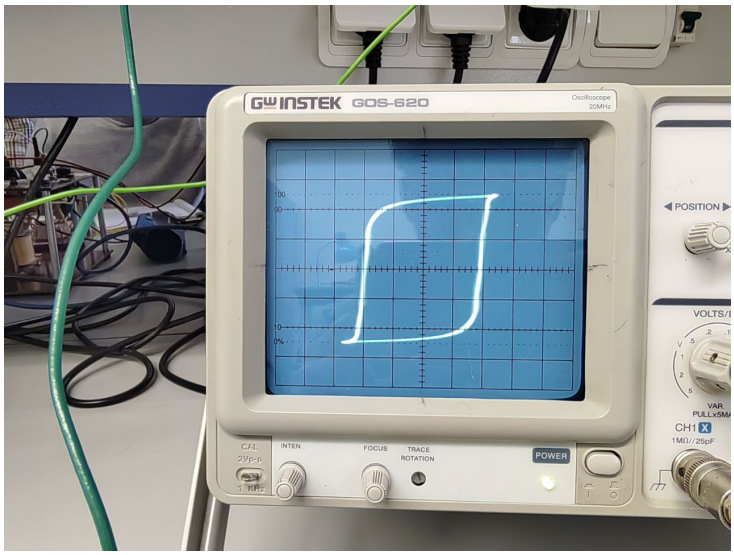


Рис. 3: Предельная петля гистерезиса для пермалоя

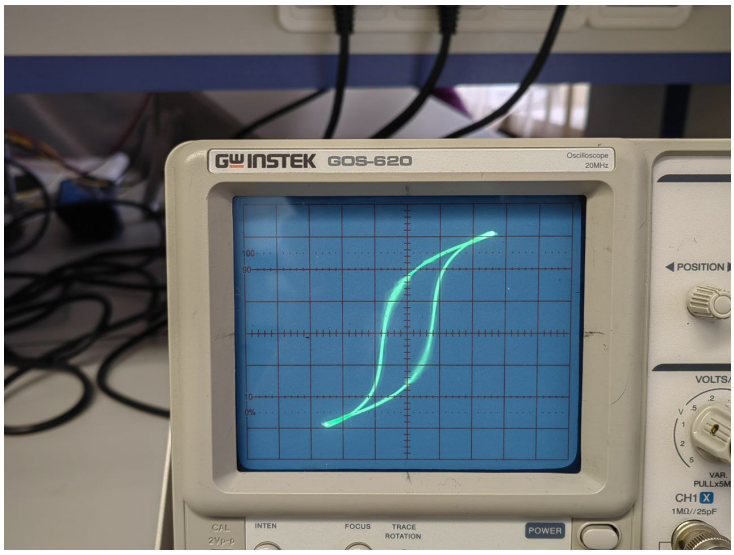


Рис. 4: Предельная петля гистерезиса для феррита

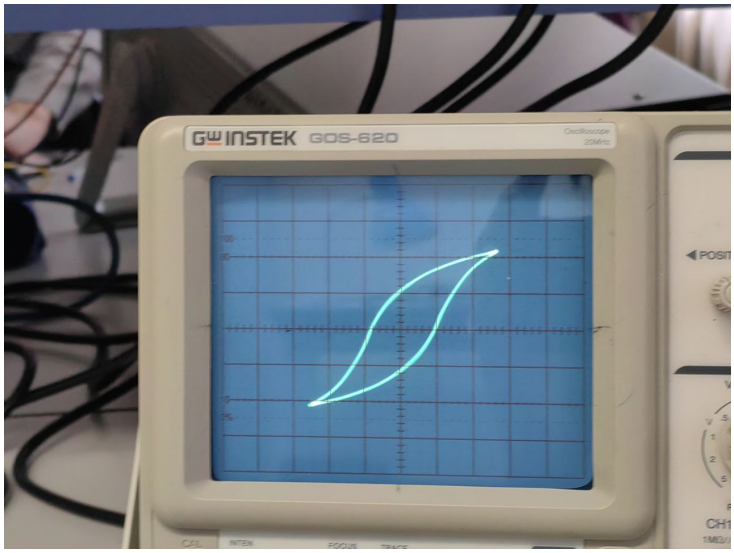


Рис. 5: Предельная петля гистерезиса для кремнистого железа

4.2 Обработка результатов

1. По результатам эксперемента определил коэрцитивное поле H_c и остаточную индукцию B_r.

2. Определил значения максимальной магнитной проницаемости μ_{dif} Результаты занёс в таблицу 6.

5 Вывод

Таблица 6. Значения H и B для образцов			
	Пермаллой	Феррит	Кремниевое железо
H, (А/м)/дел	11.11	9.33	58.33
B, Тл/дел	0.26	0.03	0.48
Hc, А/м	21 ± 2	7.6 ± 1.8	64 ± 10
Br, Тл	0.57 ± 0.04	0.050 ± 0.006	0.65 ± 0.10
μдиф, 10^3	37 ± 9	4.2 ± 1.8	6.5 ± 1.8
μдиф табл, 10^3	10	5	5.60

В ходе выполнения данной лабораторной работы были исследованы петли гистерезиса для трех различных образцов и получены характерные величины для каждого образца, которые сошлись с табличными значениями по порядку величины. Большую(Основную) погрешность внесло определение отклонений по осям осциллографа, как по X так и по Y ($\approx$ 10 %). Значение дифференциальной проницаемости было определено с ещё большей погрешностью, так как складываются погрешности по обоим осям, и в области для измерения максимального значения эти погрешности возрастают до ($\approx$ 20%) Кроме того, была проверена применимость используемого метода вычисления в условиях нашего эксперимента. Постоянная времени вычисленная по данным из экперимента совпала с значение вычисленным по данным установки